Факультет Экономических Наук

Департамент прикладной экономики

Москва, НИУ ВШЭ, 08.09.2026

Лекция 1. Часть 2. Матрицы весов

Демидова Ольга Анатольевна, Профессор ДПЭ ФЭН,
demidova@hse.ru

Основные элементы пространственной эконометрики

- Объекты наблюдения (обычно страны, регионы одной или нескольких стран, муниципалитеты, города и т.д.)
- Соседи (объекты, связанные с рассматриваемым регионом)
  - Основанные на географической близости
  - Не основанные на географической близости
- Расстояния между объектами
  - Географические
  - Не географические

Расстояние равно 0, если регионы не являются соседями.

Пример регионов одной страны



Соседи, основанные на географической близости

Соседи (соседние объекты)

- Регионы с общей границей (Англия и Франция соседи)
- Регионы, расположенные не далее определенного расстояния
- Все рассматриваемые регионы

- Соседи первого порядка, соседи второго порядка (соседи соседей) и т.д.
- K ближайших соседей

Соседи, основанные на не географической близости

Соседи (соседние объекты)

- Страны с общей религией
- Страны с общим языком (Англия и Франция не соседи)
- Страны, торгующие друг с другом
- Страны, входящие в одну торговый, политический, военный и т.д. союз

Географические расстояния между регионами

- Бинарные «расстояния» (1, если есть общая граница и 0, если нет),
- Евклидово расстояние между центрами многоугольников, в которые вписаны соответствующие регионы,
- Расстояние между столицами регионов
  - Евклидово между центрами (?) городов
  - Расстояние по автодорогам
  - Время в пути (обычно на автомобильном транспорте, но может быть железнодорожный транспорт или авиа)

Не географические расстояния

- Величина торговых потоков между двумя странами (Beck et al., 2006),
- Социальная дистанция (детали можно найти в (Leenders, 2002; Dietz, 2002)),
- Социально-экономическая дистанция, отражающая разницу в этническом или профессиональном составе населения рассматриваемых регионов (Conley, Topa, 2002),
- Институциональная дистанция, отражающая близость институтов (Arbia et al., 2010),
- Политическая и культурная дистанция (Di Guardo et al., 2016)

Первый закон географии



Уолдо Рудольф Тоблер (1930-2018)

- Первый закон географии:

«… все связано со всем остальным, но близкое связано больше, чем отдаленное» (everything is related to everything else, but near things are more related than distant things) (Tobler, 1970)

- Второй закон географии:

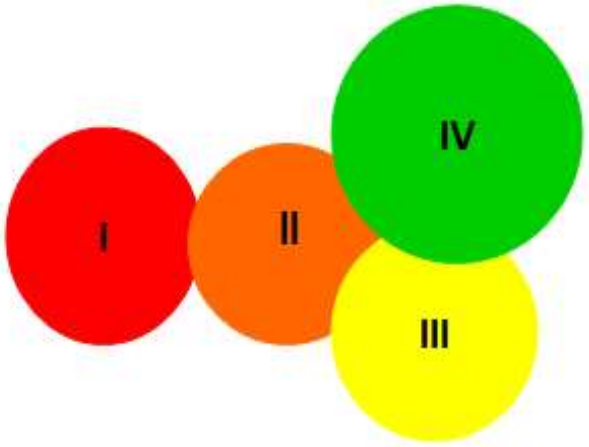
«Близко может иметь много значений в разных ситуациях » (Near can take on many meanings in different situations) (Tobler (2004)

“Space is more than geography" - Beck, et al (2006)

Пример простейшей взвешивающей матрицы

Простейший способ задать взаимосвязи между объектами – матрица весов W, основанная на расстояниях между объектами (требуется, чтобы отражать связи и влияние регионов друг на друга).

Пример матрицы весов (это граничная нормированная матрица весов).



$$W_b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица весов W

$W = (w_{ij})$, $i, j = 1, \ldots, n$, где n – число объектов

Свойства матрицы весов:

1) $w_{ii} = 0$ (на регион могут влиять другие регионы, но не он сам),

2) $w_{ij} \geq 0$ (условие неотрицательности).

Обычно добавляется условие

3) $\sum_{j=1}^{n} w_{ij} = 1$ (условие нормировки).

Примеры выбора весов в матрице W

1) Матрица соседства: $w_{ij} = \frac{1}{n_i}$, если регион j является соседом региона i и 0 иначе, где n_i — число регионов-соседей региона i;

2) Матрица с параметром отсечения: $w_{ij} = \frac{1}{n_i}$, если $d_{ij} < \delta$, где d_{ij} - расстояние между регионами i и j, δ заранее задано, n_i — число регионов, расстояние до которых от региона i меньше δ;

3) Матрица k ближайших соседей: $w_{ij} = \frac{1}{k}$, если регион j входит в число ближайших k соседей региона i и 0 иначе;

Примеры выбора весов в матрице W

4) Матрица обратных расстояний: $w_{ij} = \frac{1/d_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} 1/d_{ij}}$;

5) Матрица с параметром затухания θ: $w_{ij} = \frac{d_{ij}^{-\theta}}{\sum_{j=1}^{n} d_{ij}^{-\theta}}$ или $w_{ij} = \frac{\exp\{-\theta d_{ij}\}}{\sum_{j=1}^{n} \exp\{-\theta d_{ij}\}}$;

6) Веса Cliff-Ord: $w_{ij} \sim \frac{b_{ij}^{\alpha}}{d_{ij}^{\beta}}$, α, β — некоторые дополнительные параметры, b_{ij} — отношение протяженности общей границы регионов i и j к периметру региона i.

Проблемы про построении матриц весов

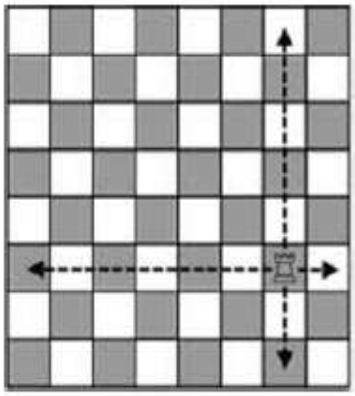
1) Насколько продолжительной должна быть общая граница?
Считать ли изображенные регионы соседями?

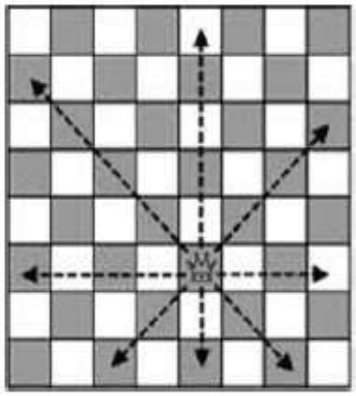


Проблемы про построении матриц весов

Правило ладьи и правило ферзя

- **Rook's** case: neighbours are those cells that share a common side
- **Queen's** case: neighbours are those cells that share a common edge or a common side

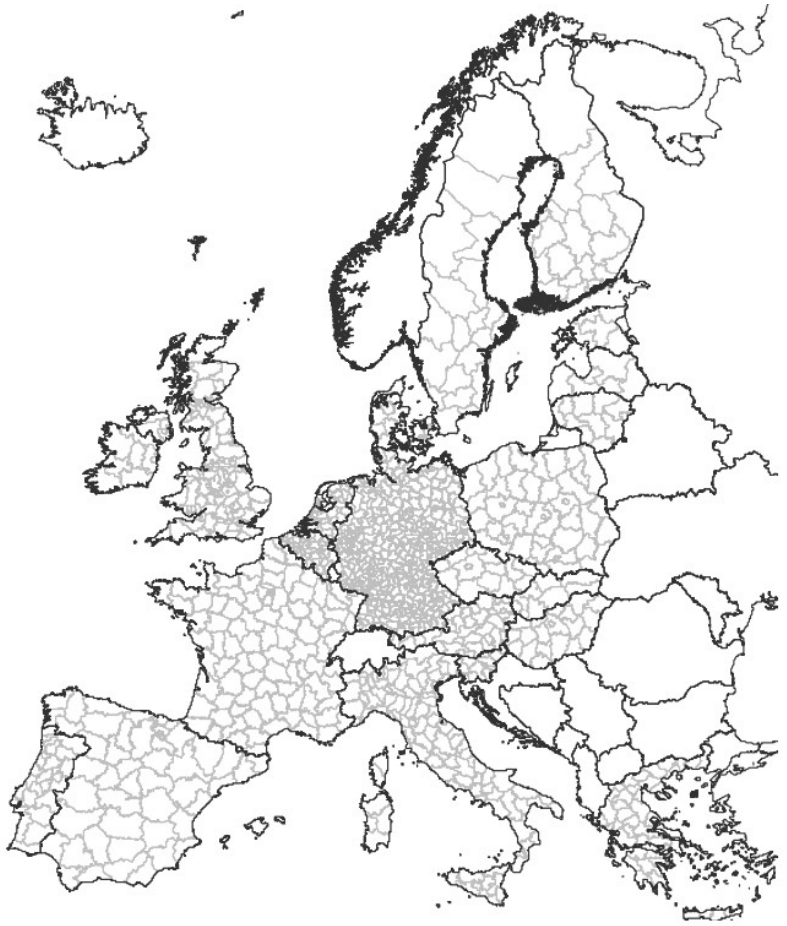




Проблемы про построении матриц весов

2) Выбор расстояния δ

- Если δ слишком малое, то у некоторых регионов совсем не будет соседей
- Если δ слишком большое, то у некоторых регионов будет слишком много соседей соседей



Проблемы про построении матриц весов

2) Выбор расстояния δ

Distance Matrix

	B	C	D	E	F
A	10.0	30.0	11.2	22.4	28.3
B		20.0	11.2	14.1	22.4
C			26.9	14.1	22.4
D				15.0	18.0
E					10.0

Distance based weight

Symmetric

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Critical distance threshold: δ=11.2 (radius around D)
- C is an island $\Rightarrow$ no neighbours

Проблемы про построении матриц весов

3) *k* ближайших соседей

- Проблемы со связями
- Асимметричные веса

Distance Matrix

	B	C	D	E	F
A	10.0	30.0	11.2	22.4	28.3
B		20.0	11.2	14.1	22.4
C			26.9	14.1	22.4
D				15.0	18.0
E					10.0

Distance Weight

Asymmetric

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- $w_{ij} = 1$ for 3 nearest neighbors

Пространственные лаги

- Пространственный лаг вычисляется по формуле

$$WY_i = \sum_{i=1}^{n} w_{ij} Y_j, i = 1, \dots, n$$

- Имеет достаточно простую интерпретацию – это средневзвешенное значение показателя Y в соседних (в широком смысле) регионах

Пространственные лаги

Пример 1. Вычисление пространственного лага для уровня региональной безработицы в регионах Уральского федерального округа, включающего: 1) Челябинскую область, 2) Курганскую область, 3) Свердловскую область, 4) Тюменскую область (без автономных округов), 5) Ханты-Мантийский автономный округ, 6) Ямало-Ненецкий автономный округ

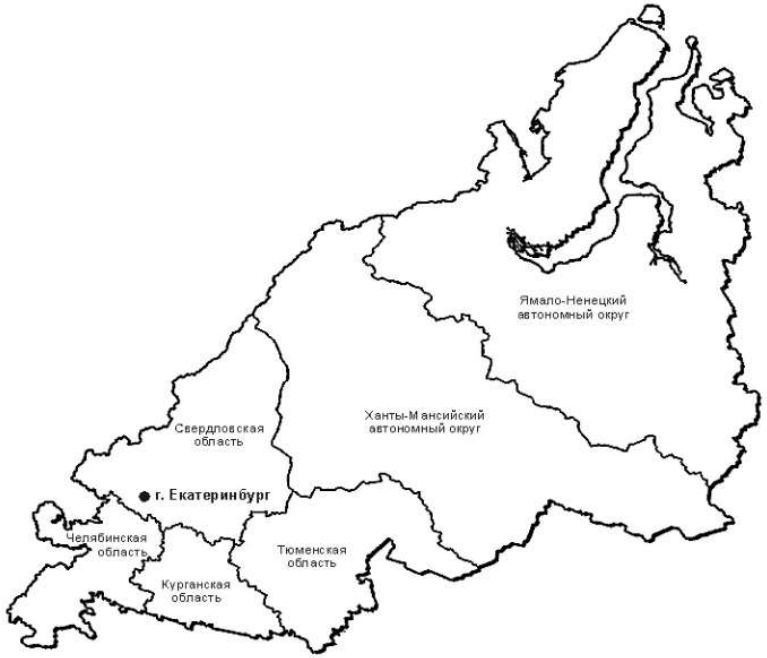


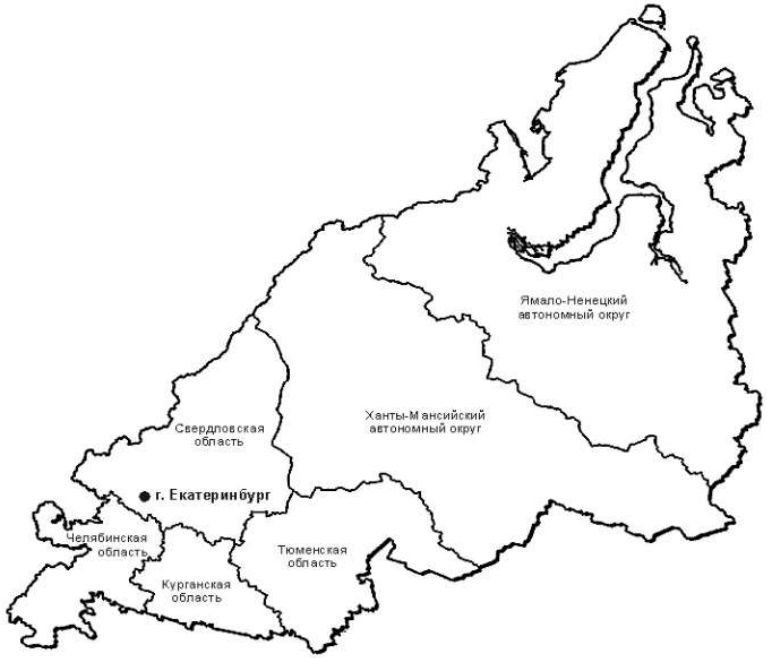
Рис. Карта регионов Уральского федерального округа

$$W = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Пространственные лаги

$Y = (5.1\ 7.8\ 4.2\ 4.1\ 2.5\ 1.9)'$– это уровень региональной безработицы

$$W = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



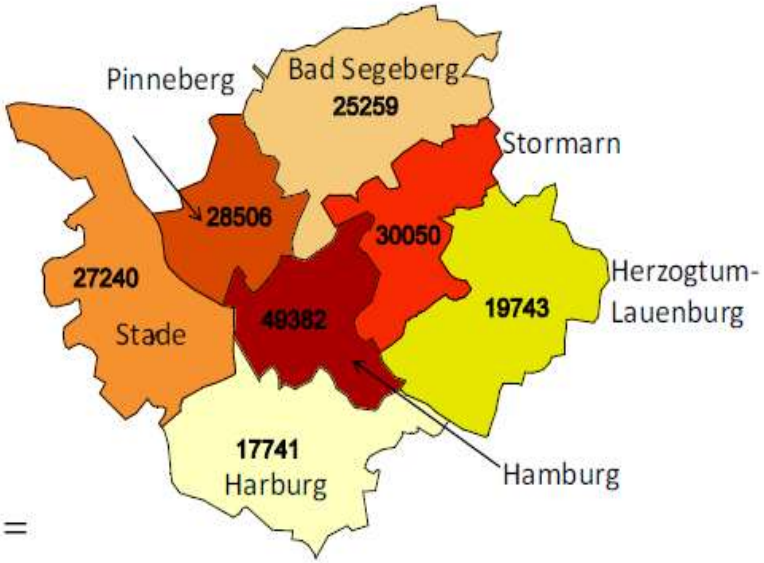
$WY = (6\ 4.47\ 4.88\ 4.83\ 3.4\ 2.5)'$ – это средний уровень безработицы в соседних регионах.

Пространственные лаги

Пример 2.

Spatial lag

GDP per capita 2008,
at current prices



$$[Wy]_{HAMBURG} = 24,756.5 =$$

$$\frac{1}{6} * 17,741 + \frac{1}{6} * 19,743 + \frac{1}{6} * 25,259 + \frac{1}{6} * 27,240 + \frac{1}{6} * 28,506 + \frac{1}{6} * 30,050$$

Пространственные лаги vs временные лаги

Временной лаг L:

$LY_t = Y_{t-1}$

Используется в моделях временных рядов.

В пространственно-эконометрических моделях L заменяется на W.

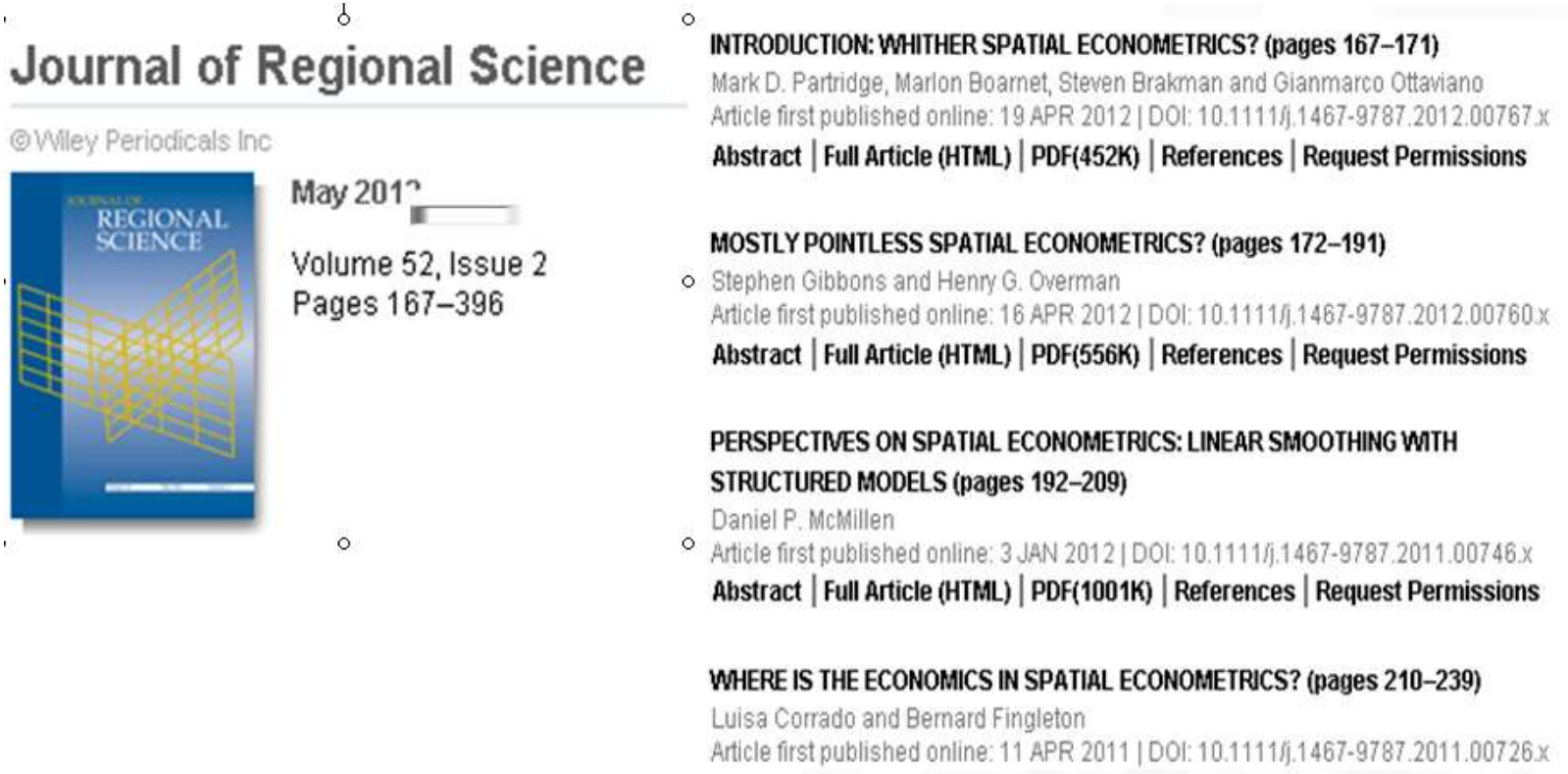
Вместо временных лагов используются пространственные лаги.

Аналогии моделей с временными и пространственными лагами

Модели временных рядов	Пространственно-эконометрические модели
$Y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$[4] – авторегрессионная модель (AR(1)),	$Y = \alpha i_n + \rho WY + \varepsilon$ или $Y = \alpha i_n + \rho WY + X\beta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I)$ – пространственно-авторегрессионная модель (SAR-spatial autoregression model)
$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t, \varepsilon_t = \lambda \varepsilon_{t-1} + u_t,$ $u_t \sim N(0, \sigma_u^2)$ – модель с автокорреляцией в ошибках	$Y = \alpha i_n + X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon = \lambda W\varepsilon + u, u \sim N(0, \sigma_u^2 I)$ – пространственная модель с автокорреляцией в ошибках (SEM – spatial error model)
$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ – модель с распределенными лагами	$Y = \alpha i_n + X\beta + WX\theta + \varepsilon, \ \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I)$ – модель с пространственными лагами объясняющих переменных (SLX – spatial lag model)
$Y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \varepsilon_t,$ $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ – авторегрессионная модель с распределенными лагами,	$Y = \alpha i_n + \rho WY + X\beta + WX\theta + \varepsilon, \ \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I)$ – пространственная модель Дарбина с пространственными лагами зависимой и объясняющих переменных (SDM – spatial lag model)

+ и – использования пространственных матриц

+ Удается резко сократить количество оцениваемых параметров
- Неопределенность с выбором матрицы W
- Эти матрицы могут быть эндогенными



Journal of Regional Science

©Wiley Periodicals Inc

May 201?

Volume 52, Issue 2
Pages 167–396

INTRODUCTION: WHITHER SPATIAL ECONOMETRICS? (pages 167–171)
Mark D. Partridge, Marlon Boarnet, Steven Brakman and Gianmarco Ottaviano
Article first published online: 19 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1467-9787.2012.00767.x
Abstract | Full Article (HTML) | PDF(452K) | References | Request Permissions

MOSTLY POINTLESS SPATIAL ECONOMETRICS? (pages 172–191)
Stephen Gibbons and Henry G. Overman
Article first published online: 16 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1467-9787.2012.00760.x
Abstract | Full Article (HTML) | PDF(556K) | References | Request Permissions

PERSPECTIVES ON SPATIAL ECONOMETRICS: LINEAR SMOOTHING WITH STRUCTURED MODELS (pages 192–209)
Daniel P. McMillen
Article first published online: 3 JAN 2012 | DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00746.x
Abstract | Full Article (HTML) | PDF(1001K) | References | Request Permissions

WHERE IS THE ECONOMICS IN SPATIAL ECONOMETRICS? (pages 210–239)
Luisa Corrado and Bernard Fingleton
Article first published online: 11 APR 2011 | DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00726.x

Что делать?

- Байесовский подход к выбору матриц (М.Фишер и Д.Лесаж)
- Выпуклые комбинации взвешивающих матриц (Д.Лесаж)
- Специальная техника оценивания моделей с эндогенными взвешивающими матрицами (Д.Пирас)

Рекомендуемые источники

О. А. Демидова. Методы пространственной эконометрики и оценка эффективности государственных программ // Прикладная эконометрика. 2021. № 4(64). С. 107-134. https://ideas.repec.org/a/ris/apltrx/0435.html



Спасибо за внимание!